

1과목 : 미생물공학

- 세포벽 생합성을 저해하는 작용기작을 갖는 항생물질은?
 ① Streptomycin ② Chloramphenicol
 ③ Penicillin ④ Erythromycin
- 다음 중 베타-lactam계 항생물질은?
 ① Bacitracin ② Erythromycin
 ③ Kanamycin ④ Cephalosporin C
- 발효 균주의 개량방법으로 옳지 않은 것은?
 ① Protoplast fusion ② UV 또는 화학적 변이제의 이용
 ③ 항생제 처리 ④ 재조합 기술
- 발효배재 성분 중에 비타민과 같이 열에 의해 쉽게 변화되는 물질이 존재할 때 무균배지를 준비하는 방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 오존 등의 가스로 살균한다.
 ② 발효배재를 전부 여과한다.
 ③ 저온살균한다.
 ④ 비타민은 분리하여 여과하고 나머지는 가열살균하여 혼합한다.
- 보통 염색체의 외부에 존재하는 자율적이며 자기복제를 하는 이중 가닥의 DNA는?
 ① 플라스미드(plasmid)
 ② 프로파지(prophage)
 ③ 용원성 파지(temperate phage)
 ④ Hfr 균주(High frequency recombination strain)
- 식품, 제약 및 화장품에 많이 이용되고 있는 구연산의 대표적인 생산균주가 아닌 것은?
 ① 페니실리움 속 진균 ② 대장균
 ③ 아스퍼질루스 속 진균 ④ 캔디다 속 효모
- 요구르트 제조에 이용되는 미생물은?
 ① 대장균 ② 젖산균
 ③ 방선균 ④ 고초균
- Pseudomonas putida*를 포도당이 함유된 배지에서 배양하고, 각 포도당 농도에 대해서 다음 표와 같은 비성장속도를 얻었다. 비성장속도가 포도당 농도에 대해 Monod model을 따른다고 했을 때, 이 균주의 계산된 최대비성장 속도(萊 max)는 얼마인가?

표. 포도당농도에 대한 비성장속도

포도당(mg/L)	비성장 속도 (hr^{-1})
10	0.1
20	0.19
80	0.26
100	0.30
200	0.38
300	0.42
700	0.43

- ① 0.51 ② 0.48
 ③ 0.43 ④ 0.39
 - 세파로스포린(Cephalosporin) 항생제를 생산하는 미생물에 해당하는 것은?
 ① 대장균 ② 비루스
 ③ 효모 ④ 곰팡이
 - 다음 중 펩톤의 원료로 사용되지 않은 것은?
 ① meat ② 카제인
 ③ soy meal ④ 당밀
 - 옥수수 전분으로부터 과당(fructose)을 제조할 때에 이용되지 않은 효소는?
 ① 알파 아밀라제 ② 글루코 아밀라제
 ③ 글루코스 이소머라제 ④ 셀룰라제
 - Trichoderma viride*로부터 cellulase를 생산하기 위하여 플라스크 회분배양을 행하고 있다. 계면활성제가 생산성에 미치는 영향을 조사하기 위하여 다음 표와 같이 실험하였다. 발효 생산성을 최대화하기 위해서는 어떤 계면활성제를 어떤 농도로 첨가하여야 하는가?
- | 계면활성제 | 투여농도 | 발효시간 | cellulase(pg/ml) |
|-----------|------|------|------------------|
| 대조군 | 0 | 150 | 17 |
| Tween 80 | 0.2 | 140 | 34 |
| Tween 80 | 0.3 | 132 | 28 |
| Na-oleate | 0.1 | 180 | 39 |
| Na-oleate | 0.2 | 195 | 44 |
- ① Na-oleate 0.2% ② Na-oleate 0.1%
 ③ Tween 80 0.2% ④ Tween 80 0.3%
 - Penicillin G 발효에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① *Penicillin* 속 미생물에 의하여 생산된다.
 ② 생산수율을 높이기 위하여 glucose 와 같이 쉽게 이용할 수 있는 탄소원을 과량 공급한다.
 ③ 높은 수율을 얻기 위하여 산소를 충분히 공급하여야 한다.
 ④ 생성된 항생물질은 균체 외로 유리된다.
 - 배지 조제시 살균에 의해 탄수화물의 안정성이 변화하는 이유에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 높은 온도와 압력에서 탄수화물의 점성이 변하기 때문
 ② 탄수화물이 분해되어 미생물의 생육에 영향을 미치기 때문
 ③ 탄수화물이 암모늄 이온, 아미노산과 반응하여 질소화합물을 만들기 때문
 ④ 높은 온도와 압력 하에서 탄수화물이 침전이 일어나기 때문
15. 발효산물은 생산시기와 세포성장시기에 따라 3가지로 분류되는데 다음 중 non-growth associated에 해당하는 것은?
 ① 항생제 ② 구연산
 ③ 에탄올 ④ SCP(single cell protein)
16. 다음 중 초산 발효를 위한 배양조건으로 가장 중요한 것은?
 ① 이산화탄소 공급 ② 질소 공급
 ③ 산소 공급 ④ 호르몬 공급
17. 유전자 조작된 미생물을 이용하여 제조할 단백질을 생산할 때 흔히 일어나는 유전적 불안정성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 플라스미드에 존재하는 복제수가 감소하는 것을 말한다.
 ② 미생물의 세대수가 증가하면 일어날 수 있다.
 ③ Product의 생성이 감소하게 된다.
 ④ 연속배양보다 회분식배양에서 잘 일어난다.
18. 세균을 이용한 호기적 발효로 생산되지 않는 유기산은?
 ① 초산 (acetic acid) ② 구연산(citric acid)
 ③ 젖산 (lactic acid) ④ 글루콘산(gluconic acid)
19. Molasses는 주로 어떠한 영양소의 공급원으로 사용되는가?
 ① 미네랄 ② 인
 ③ 산소 ④ 탄소
20. 다음 중 Operon의 구성요소가 아닌 것은?
 ① inducer ② promoter
 ③ operator ④ structural genes

2과목 : 배양공학

21. 다음 중 식물세포 배양의 장점으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 제어되고 최적화된 조건 하에서의 배양이 가능하다.
 ② 식물 경작보다 생산 물질의 생산성과 효능이 항상 탁월하다.
 ③ 세포주 개량, 인공종자 생산에 응용이 가능하다.
 ④ 변형된 천연물이나 새로운 물질생산이 가능하다.
22. 식물세포는 병원성 곰팡이나 박테리아들의 공격으로부터 방어 메커니즘이 있다. 식물세포 배양시 곰팡이나 박테리아 세포의 벽이 부서져 생긴 물질이 존재하면 방어 메커니즘이 활성화되어 이차대산물의 생산이 증가하는데 이와 같이 역할을 하는 것은?
 ① 일리시터(elicitor) ② 식물호르몬(phytohormone)
 ③ 옥신(auxin) ④ 지베렐린(gibberellin)
23. 고정화세포배양에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 고정화는 높은 세포농도를 유지할 수 있다.

- ② 고정화된 세포는 재사용이 가능하다.
 ③ 고정화로서 기질이나 산물의 확산의 제한이 없어 생산성을 높일 수 있다.
 ④ 고정화에서는 높은 희석소도에서 세포가 세출(wash-out)되는 문제가 없다.
24. 정상 상태의 키모스탯(chemostat) 배양의 특징을 옳게 설명한 것은?
 ① 배양 중간에 더 이상의 영양물질 공급이나 제거가 없는 배양이라 실험실이나 산업계에서 널리 이용된다.
 ② 지연기, 대수기, 정지기와 같은 세포 성장 형태를 보인다.
 ③ 닫힌계(closed system)에서 세포 배양이 이루어진다.
 ④ 공급배지 유량과 배양부피에 의한 희석속도에 의하여 세포의 비성장속도가 결정된다.
25. 유전자 조작식 대장균을 숙주(host)로 선정하는 데 있어서 장점이 아닌 것은?
 ① 고농도 배양이 가능하다.
 ② 생자속도가 빠르다.
 ③ 간단하고 값싼 배지가 사용된다.
 ④ 단백질을 세포밖으로 배출하지 않는다.
26. 회분식배양에서 지연기(lag phase)를 최소화하기 위한 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 정지기의 세포 접종이어야 한다.
 ② 접종량이 많아야 한다.
 ③ 접종 전에 세포들을 성장 배지에 적응시킨다.
 ④ 활성이 있는 세포이어야 한다.
27. 다음 중 방향족 아미노산이 아닌 것은?
 ① 트립토판 ② 라이신
 ③ 페닐알라닌 ④ 타이로신
28. 바이러스에 대한 설명중 틀린 것은?
 ① 크기는 30~200nm 정도이다.
 ② 박테리아를 감염시키는 바이러스를 박테리오파지라고 한다.
 ③ 대표적인 그림 양성세포로 대장균이 등이 있다.
 ④ 외부 DNA를 숙주세포로 주입하는 운반체로 사용되기도 한다.
29. 발효조에서 yeast를 연속배양하고 있다. 평형상태(steady-state)에서 세포 농도가 10g/l이고 기질인 glucose에 대한 yield coefficient는 0.4g yeast /g glucose이다. 출구에서 glucose 농도가 4g/l 이라면 입구에서의 glucose 농도는 몇 g/l 인가?
 ① 16 ② 19
 ③ 26 ④ 29
30. 물에 녹지 않는 소수성을 생체물질이며 세포막에 존재하고, 생체의 연료저장 역할을 담당하는 것으로 지방산이 주요 구성 성분으로 된 것은?
 ① 셀룰로오스 ② 글리코겐
 ③ 녹말 ④ 지질
31. 박테리아나 곰팡이 같은 미생물 배양용 탱크교반형 생물반

응기는 식물세포 현탁배양에 적합하지 않기 때문에 변형된 반응기를 사용하여야 한다. 다음 중 그 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 높은 운전 비용 ② 낮은 식물세포 체류시간
③ 낮은 산소전달 속도 ④ 높은 전단응력

32. 2.4h 배가시간을 갖고 있는 세균의 비성장 속도는?

- ① $0.100h^{-1}$ ② $0.289h^{-1}$
③ $0.417h^{-1}$ ④ $0.514h^{-1}$

33. 미생물 발효에서 배지의 한 성분이 미생물에 대한 독성을 가지고 있을 경우 취할 수 있는 배양 방법으로 가장 적당한 것은?

- ① Fed-batch culture ② Recycle culture
③ High density culture ④ Repeated batch culture

34. 킬레이팅제에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 킬레이팅제의 리간드라는 특정기와 금속이온과 결합하여 불용성화합물을 형성한다.
② Mg^{2+} 와 같은 이온들과 관계가 있다.
③ 리간드에는 카르복실기, 아민기 등이 있다.
④ 킬레이팅제는 배지에 낮은 농도로 사용된다.

35. 다음 중 원핵생물에 없고 진핵생물에만 있는 것은?

- ① 핵 ② 리보솜
③ 세포막 ④ 유전자

36. 다음 중 유전자 재조합 미생물의 발효에서 플라스미드의 분배적 불안정성을 극복하기 위해 플라스미드에 첨가할 수 있는 유전자가 아닌 것은?

- ① Pin sequence ② Par sequence
③ Par sequence ④ Cer sequence

37. 동물세포 배양이 미생물 배양보다 어려운 이유가 아닌 것은?

- ① 세포 체적이 커서 산소 소비량이 크다.
② 세포벽이 없어 전단응력에 약하다.
③ 배양에 특정 증식 인자가 필요하다.
④ 세포의 증식속도가 느려 오염이 쉽다.

38. 회분식 세포 배양의 성장형태에서 새로운 환경에 적응하는 기간은?

- ① 지연기 ② 지수 성장기
③ 정지기 ④ 쇠퇴기

39. 2개 이상의 폴리펩타이드를 갖는 단백질만이 갖는 구조로 폴리펩타이드간의 상호작용에 의해 결정되는 단백질 구조에 해당하는 것은?

- ① 1차구조 ② 2차구조
③ 3차구조 ④ 4차구조

40. 탄소원으로 CO_2 를 사용하고 에너지는 무기화합물의 산화로 부터 얻는 미생물을 무엇이라고 하는가?

- ① 화학합성 독립 영양주(Chemoautotroph)
② 종속 영양주(Heterotroph)
③ 광합성 영양주(Photoautotroph)

④ 영양요구주(Auxotroph)

3과목 : 생물반응공학

41. 호기성 발효에 필요한 공기 공급에 있어 공기의 멸균방법으로 다음 중 가장 적절한 것은?

- ① 약 2~3pm 필터를 통해 주입한다.
② 공기 주입시 오존을 함께 주입한다.
③ 공기 압축기에서 발효기까지 연결된 관을 UV로 조사한다.
④ 단열압축을 시킨 후 여과기를 통해 주입한다.

42. 습윤 고압 살균을 통해, 처음 1000마리인 세균이 살균 10분 뒤 10마리만 남았다면 이때 멸균율상수(death rate constant)의 값은 몇 min^{-1} 인가?

- ① 0.02 ② 0.46
③ 2.3 ④ 10

43. 미생물의 성장이 모노드식을 따른다고 할 때 최대비성장 속도는 $0.7hr^{-1}$ 이고 포화상수 K_s 는 5g/l 이다. 유속이 500l/h 이고 유출류의 기질 농도는 5g/l 일 때 단일정상상태에서 연속식 교반탱크 발효조에서의 반응기 부피는 약 몇 L인가?

- ① 100 ② 1300
③ 1429 ④ 2017

44. 연속교반 흐름 반응기를 이용하여 발효공정을 수행하던 중 거품이 많이 발생하는 문제가 발생되었다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 거품제거를 위해 Head space를 없애야 한다.
② 거품 때문에 발효기의 최종생산성이 제한될 수 있다.
③ 화학적 표면활성제의 첨가로 거품을 줄일 수 있다.
④ 기계적 거품제거기로 거품을 줄일 수 있다.

45. 다음 중 지질을 분해하는 효소는?

- ① 아밀라아제 ② 리파아제
③ 셀룰라아제 ④ 파라인

46. 미생물의 비사멸속도가 1차사멸모델(로그형 사멸 형태)을 따르고 비사멸 속도상수가 $2.303in^{-1}$ 일 때 살아있는 세포수가 1/10로 감소하는데 걸리는 시간은 약 몇 분인가?

- ① 0.1 ② 1
③ 10 ④ 100

47. 재순환이 있는 키모스탯(Chemostat)에 관련된 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 세포 농도가 일반 키모스탯에서 얻어지는 세포농도보다 더 높다.
② 유출액에 포함되어 있는 세포는 원심분리, 여과 등으로 재순환된다.
③ 세포의 생산성이 높아진다.
④ 기질 농도가 일반적인 키모스탯에서 얻어지는 기질농도보다 더 높다.

48. 빠른 평형을 가정한 효소반응에서 최대반응 속 V_m 에 영향을 주는 요인 아닌 것은?

- ① 반응온도 ② 효소농도
③ 기질농도 ④ 활성제농도

49. 초기 액상부피가 1L 인 생물반응기에 고농도의 포당을 시간당 0.5L로 주입하는 유가식 배양을 통해 2시간 후에 50g의 세포를 얻었다. 초기 세포농도는 무시할 만큼 작다고 가정한다면, 이 때 반응기에서의 세포 농도는 몇 g/L 인가?
 ① 100 ② 50
 ③ 25 ④ 10
50. 다음 중 회분식 반응기가 키모스탯과 비교하여 공정상 유리한 특성이 아닌 것은?
 ① 1차 생성물에 대한 높은 생산성 ② 공정의 신뢰성
 ③ 낮은 유전자 불안정성 ④ 공정의 융통성
51. 사상균 배양의 경우 일반적으로 배양액의 점도가 매우 높아져 산소공급에 문제가 발생할 수 있다. 이런 문제를 최소화하기 위해 다음 중 가장 적합한 반응기 형태는?
 ① 교반형(stirred vessel type)
 ② 유동층(fluidized-bed type)
 ③ 기포탑(bubble column type)
 ④ 공기부양식(air-lift type)
52. 배양 챔버 위에 간격이 일정하게 정해진 격자 구조가 있어서 현미경을 통해 한 칸 당의 세포수를 직접 세는 방법은?
 ① 판계수(plate count)법 ② 입자 계수기법
 ③ 헤모사이토미터법 ④ 분광계법
53. 다음 효소의 표면 고정화에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 흡착은 효소가 반데르발스 힘 또는 분산력과 같은 힘에 의하여 지지입자의 표면에 부착하는 것이다.
 ② 흡착된 효소는 활성부위가 영향을 받지 않아서 흡착이 되더라도 거의 모든 활성이 유지된다.
 ③ 효율적인 고정화를 위해서는 지지물질의 표면을 전처리시킬 필요가 있다.
 ④ 공유결합은 결합력이 약하기 때문에 강한 유체역학적 힘이 존재할 때 효소의 탈착이 문제이다.
54. 생물반응기를 대규모화 할 때 반응기의 크기 변화에 따라서 일정한 값을 유지하고자 선택하는 항목으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 배양액의 단위부피 당 교반에너지
 ② 배양액의 단위부피 당 산소전달계수
 ③ 교반날개의 선단속도
 ④ 공기유입속도
55. 효소세포 고정화방법 중 가두기(entrapment)방법이 가지는 문제점이 아닌 것은?
 ① 용액으로의 효소의 유출 ② 확산 저항
 ③ 미세 환경조절의 결여 ④ 입자나 캡슐의 크기 축소
56. Michaelis-Menten 상수 K_m 과 최대 반응속도 V_m 을 구하기 위한 반응속도가 V 와 기질 S 의 이중 역수 도표에서 기울기와 y 축 절편이 나타내는 것은? (단, y 축은 $1/V$ 이고, x 축은 $1/[S]$ 이다.)
 ① 기울기: K_m/V_m , 절편: $1/V_m$
 ② 기울기: K_m , 절편: V_m
 ③ 기울기: $1/V_m$, 절편: K_m/V_m
 ④ 기울기: $1/K_m$, 절편: $1/V_m$

57. 세포를 회분식 반응기에서 배양시키려고 한다. 성장속도를 증가시키기 위해 공기를 공급하는데 배양액중의 실제 용존 산소 농도는 0.1mg/L이고, 포화 용존 산소 농도는 0.5mg/L 일 때 산소전달소(OTR)가 $2 \times 10^{-4} \text{ mg/L} \cdot \text{h}$ 이면 산소전달계수는 몇 cm/h 인가? (단, 기체-액체 계면적은 6.67 cm^{-1} 이다.)
 ① 7.5×10^{-5} ② 5×10^{-4}
 ③ 2.5×10^{-4} ④ 1×10^{-5}
58. 세포의 비성장 속도를 나타내는 단순한 식인 모노드식(Mond equation)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 기질 이외 다른 영양소들의 농도 변화는 비성장 속도에 영향을 미치지 않는다.
 ② 성장 제한기질이 최소 둘 이상이다.
 ③ 비성장 속도가 최대가 된 후 기질을 그 이상 첨가해도 비성장속도는 증가하지 않는다.
 ④ 비성장 속도는 제한기질의 농도에 좌우된다.
59. 효소반응이 저해(inhibition)되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 기질과 비슷한 물질이 효소의 활성부위에 결합하는 경우
 ② 효소의 형태(conformation)가 변형되는 경우
 ③ 생성물이 효소의 활성부위에 결합하는 경우
 ④ 효소의 농도가 높은 경우
60. 연속식 생물반응기의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 단세포 단백질 생산에 사용될 수 있다.
 ② 정상상태에서 반응이 이루어질 수 있다.
 ③ 2차 대사산물의 생산에 적합하다.
 ④ 한 생성물만을 위한 공정체계에 기초를 둔다.

4과목 : 생물분리공학

61. 다음 중 회수와 정제에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 역삼투를 이용한 분리시 어떤 용매에 대한 반사계수가 1이면 용질은 완전히 통과한다.
 ② 여과시 여과보조제의 농도가 증가함에 따라 케이크에 비저항 값은 감소한다.
 ③ 어느 성분의 한 상에서 다른 상으로의 추출은 두 상에서의 용해도 차이에 근거한다.
 ④ 한외여과시 실관 카트리지는 부피에 대해 큰 표면적을 갖는다.
62. 발효생성물 정제 단계 중 결정화에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 결정화는 열에 민감한 물질의 열변성을 최소화 하는 저온에서 운전한다.
 ② 고순도의 결정은 회분식 Nutsche 형태의 여과기 또는 원심분리기로 회수한다.
 ③ 결정의 특성과 크기는 세척속도에 영향을 미친다.
 ④ 운전은 저농도에서 이루어지므로 분리인자가 낮다.
63. 기포에 분리대상입자를 부착시켜 제거하는 방법으로 균체의 농축에 사용되는 방법은?
 ① 여과법 ② 부유법
 ③ 침강법 ④ 원심분리법

64. 물리적 크로마토그래피에서 분리가 일어나는데 작용하는 힘은?
 ① 공유결합 ② 금속결합
 ③ 관성력 ④ 반데르발스힘
65. 인공투석기는 사람의 내장기관 중 어느 부분에 이상이 있을 때 사용되는가?
 ① 간장 ② 신장
 ③ 심장 ④ 위장
66. 흡착 현상을 표현하는 흡착 등온식이 아닌 것은?
 ① B.E.T 식 ② Underwood 식
 ③ Freundlich 식 ④ Languir 식
67. 세포 덩어리를 형성하는 응집에 사용되는 염은?
 ① HNO_3 ② H_2SO_4
 ③ CaCl_2 ④ Na_2O_2
68. 다음 설명 중 한외여과법과 관련이 없는 것은?
 ① 단백질 농축에 사용된다.
 ② 젤층이 형성될 수 있다.
 ③ 농도구배에 의한 농도분극이 발생된다.
 ④ 농도차와 이온결합에 의한 분리방법이다.
69. 다음 비이온성 계면활성제에 해당하는 것은?
 ① Trito X-100
 ② Sodium sulfate
 ③ Sodium dodecyl sulfate(SDS)
 ④ Cetyl trimethyl ammonium bromide(CTAB)
70. 다음 중 세포배양액 또는 발효액으로부터 사용한 세포를 회수 또는 제거하기 위하여 일반적으로 사용하는 방법이 아닌 것은?
 ① 회전진공여과기 ② 원심분리기
 ③ 응집 ④ 용매 추출
71. 다음 중 침전 후 단백질을 분리하는 것과 같은 생물분리에 주로 사용되고 있는 분리기술은?
 ① 막분리 ② 증발
 ③ 증류 ④ 흡수
72. 이온교환 크로마토그래피에 대한 내용 중 틀린 것은?
 ① 양이온 교환수지는 음전기를 띤 작용기를 갖고 있다.
 ② CM-cellulose는 음이온 교환수지이다.
 ③ 음이온으로 하전된 단백질은 DEAE-cellulose 컬럼에서의 크로마토그래피에 의해 분리될 수 있다.
 ④ 양으로 하전된 단백질은 CM-cellulose 컬럼에서의 크로마토그래피에 의해 분리될 수 있다.
73. 혼합물의 분리에 필요한 에너지가 혼합물의 조성에 따를 때 25°C 에서 1mol의 2성분계 혼합물을 분리하는데 필요한 최대 에너지는 몇 J 인가? (단, 분리계는 최대의 열역학적 분리효율을 가지고 있고 이상기체상수는 $8.31\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$ 이다.)
 ① 716 ② 1716

- ③ 2716 ④ 3716
74. 효소의 분리정제 과정에서 금속이온의 오염은 효소의 활성을 파괴하는 경우가 있는데 이러한 문제점을 개선 하기 위해 완충용액에 첨가해 주는 대표적인 물질은?
 ① SDS(Sodium dodecyl sulfate)
 ② EDTA(Ethylene Diamine Tetraacetic acid)
 ③ 벤젠
 ④ 글리세롤
75. 전기영동기술에 있어 다음 중 용질이동에 가장 영향이 적은 인자는?
 ① 분자크기 ② 전기장의 세기
 ③ 압력 ④ 점도
76. 생물분리기술로서 초임계유체추출(Supercritical fluid extraction)에서 다음 중 가장 많이 사용되는 기체는?
 ① 이산화탄소 ② 산소
 ③ 질소 ④ 암모니아
77. 다음 분리기술 중 단백질분리에 적합하지 않은 기술은?
 ① 추출 ② 크로마토그래피
 ③ 증류 ④ 침전
78. 다음 중 농도분극현상과 가장 관계가 먼 것은?
 ① 한외여과 ② 역삼투
 ③ 역확산 ④ 흡착
79. 한외여과를 통하여 효소가 $9 \times 10^{-4}\text{cm/min}$ 의 속도로 여과된다. 용액농도가 0.2%, 효소의 확산계수가 $6 \times 10^{-5}\text{cm}^2/\text{min}$ 이고 경계층두께가 0.02cm 일 때 표면농도는?
 ① 0.2% ② 0.27%
 ③ 0.33% ④ 0.39%
80. 다음 중 크기로 보았을 때 효모에 해당되는 것은?
 ① 70nm ② 700nm
 ③ 7000nm ④ 700000nm

5과목 : 생물공학개론

81. HPLC를 이용한 시료 분석시 탈기(digassing)의 목적과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 용매 내에 녹아 있는 기체(질소, 산소 등) 제거
 ② 시료 여과 후 시료에 형성되는 기포 제거
 ③ 감출기에서의 압력 저하 방지
 ④ Pump 압력 변화 방지
82. 한 전분 분자의 분자량이 5364이라면 이는 몇 분자의 포도당이 축합반응을 일으켜 만들어진 것인가? (단, 포도당의 분자식은 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 이다.)
 ① 29 ② 30
 ③ 33 ④ 41
83. 다음 중 의약품 제조 및 품질관리기준을 나타내는 것은?
 ① GLP ② GCP
 ③ GMP ④ GSP

84. COOH기 와 NH₃기 각각의 해리상수 K에 대한 pK 값이 pK_{COOH}는 2.4이고 pK_{NH₃}는 9.6인 아미노산이 있다면, 이 아미노산의 등전점(isoelectric point)는?
 ① 2.9 ② 4
 ③ 4.8 ④ 6
85. 세포에서 분리한 RNA를 주형(template)으로 사용하여 complementary DNA(cDNA)를 제조하는데 이용되는 효소는?
 ① Klenow fragment enzyme ② DNA gyrase
 ③ Reverse transcriptase ④ DNA topoisomerase
86. DNA의 한쪽 가닥의 서열이 5'-GAATTC-3'이다. 이 가닥과 상보적인 가닥의 서열로 알맞은 것은?
 ① 5'-ACTTAA-3' ② 5'-GAATTC-3'
 ③ 3'-CTTAAG-5' ④ 3'-CUUAAG-3'
87. 약산 HA의 K_a 값이 1.6×10⁻⁶ 일 때, 10⁻³ M HA 용액 pH는 약 얼마인가?
 ① 2.2 ② 3.3
 ③ 4.4 ④ 5.5
88. 의약품 제조 및 품질관리 기준에서 제조관리기준서에 포함되는 사항이 아닌 것은?
 ① 작업원의 수세 등 위생에 관한 사항
 ② 제조공정관리에 관한 사항
 ③ 시설 및 기기관리에 관한 사항
 ④ 원료약품 관리에 관한 사항
89. 세포의 분자식이 CH_{1.84}O_{0.55}N_{0.2} 일 때 환원도(degree of reduction)는?
 ① 3.98 ② 4.07
 ③ 4.14 ④ 4.20
90. 특정 단백질의 항체를 이용하여 단백질의 분자량, 종류 및 발현 정도를 확인할 목적으로 사용할 수 있는 분석법은?
 ① Eastern blotting ② Southern blotting
 ③ Western blotting ④ Northern blotting
91. 10wt% NaCl 용액 100g에 20% NaCl 용액 적정량을 혼합하여 12wt% NaCl 용액을 만들었다. 만들어진 12% NaCl 용액에 들어 있는 NaCl의 양은 몇 g인가?
 ① 10 ② 12
 ③ 15 ④ 20
92. 다음 중 RNA를 구성하는 염기가 아닌 것은?
 ① 아데닌 ② 시토신
 ③ 티민 ④ 구아닌
93. 발효조 내의 온도가 120℃이다. 이 온도를 °F 및 K로 환산한 값은?
 ① 248°F, 393K ② 282°F, 373K
 ③ 282°F, 393K ④ 282°F, 373K
94. 발효조에 방해판(baffle)을 설치하는 이유는?
 ① 레이놀즈수를 감소시키기 위해

- ② 층류(laminar flow)를 유지하기 위해
 ③ 동력소비를 줄이기 위해
 ④ 난류(turbulent flow)를 만들기 위해
95. 다음 방선균(Actinomycetes)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 균사생장을 한다.
 ② 세포벽 조성이 박테리아와 비슷하다.
 ③ 핵막이 있어서 사상균류에 속한다.
 ④ 항생제 생산에 중요하다.
96. 연속배양(continuous culture)에서 원료 배지는 무균상태이고, 사멸 속도가 성장속에 비해 무시할만큼 작다고 하면 시스템이 정상상태일 때 희석속도 D와 성장속도 p의 관계를 옳게 나타낸 것은?
 ① p > D ② p = D
 ③ p < D ④ p = D/2
97. 다음 중 제품표준서에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 제품명, 제형 및 성상
 ② 허가연월일
 ③ 시험결과를 관련 부서에 통지하는 방법
 ④ 공정별 제조방법 및 공정검사방법
98. 품질(보증)부서 책임자는 시험지시서에 의하여 시험을 지시하여야 하는데 이 때 시험지시서에 포함될 항목이 아닌 것은?
 ① 시험항목 및 시험기준
 ② 제조번호 또는 관리번호
 ③ 재가공방법 및 사용상 주의사항
 ④ 지시자 및 지시연월일
99. 다음 보기의 크로마토그래피 중 이동상이 개체 것을 모두 나타낸 것은?

① LC, ② HPLC, ③ GC, ④ TLC

- ① ① ② ①, ②
 ③ ①, ②, ④ ④ ①, ②, ③, ④
100. 비중 1.15인 28wt% 염산 용액으로 0.4M 염산용액 1L를 만들기 위해 필요한 28wt% 염산의 양은 몇 mL 인가?
 ① 22.7 ② 45.3
 ③ 52.1 ④ 90.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	④	①	②	②	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	③	①	③	④	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	④	④	①	②	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	①	①	①	①	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	③	①	②	②	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	④	④	①	①	②	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	②	④	②	②	③	④	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	②	③	①	③	④	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	③	④	③	③	③	①	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	①	④	③	②	③	③	③	②